一、实验目的：

二、实验原理：

1 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ T, l g

2

三、实验仪器与实验方法：

1 , , , ,

2

① 5

② 5 ③ 5

④ g

⑤ g

四、测量内容及数据处理：

1 mm

	1	2	3	4	5
	19.22	19.22	19.22	19.22	19.22

19.22mm

2 mm

	1	2	3	4	5
	20.881	20.879	20.882	20.880	20.878

20.880mm

3 5

	1	2	3	4	5

(s)	10.15	10.17	10.13	10.15	10.15

10.15s

4 g

70cm

D≈2.00cm

T≈1.700s

1mm

0.02mm

0.001mm

0.01s

0.1s

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$\Delta g/g < 1\%$

N=48

	1	2	3	4	5
(s)	81.18	81.19	81.20	81.17	81.21

5 g

① :l=900.1mm

② d=19.48mm

③ :N=20

④ nT :nT=38.32s

⑤ :$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}=$¿9.787m/s ²

五、小结（结论、误差分析及建议等）：

1 :

g T l

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

g 9.81 m/s²

2

①

a.

b.

②
③
④

3
①
②
③
④
- T^2 l g

□□□□□□□□

1
①

②
③
④

2

d l $=l+\frac{d}{2}$

3